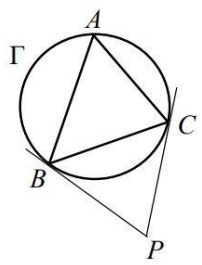
高師大附中 114 學年度第二學期第一次段考高中部一年級數學科試卷

考試時間：70 分鐘	科目代碼：03	考試班級：高一仁~和
作答方式：□劃卡+答案卷　□劃卡　■作答於答案卷　□直接作答於題目卷		
班級：	座號：	姓名：

一、單選題(每題 6 分，共 12 分)

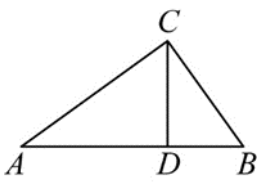
1. 如圖 $\triangle ABC$ 為銳角三角形，P 為 $\triangle ABC$ 外接圓 Γ 外的一點，且 $\overline{PB}$ 與 $\overline{PC}$ 都與圓 Γ 相切。設 $\angle BPC=\theta$，試問 $\sin A$ 的值為下列哪一個選項？

(A) $\sin 2\theta$　(B) $\dfrac{\sin\theta}{2}$　(C) $\sin\dfrac{\theta}{2}$　(D) $\dfrac{\cos\theta}{2}$　(E) $\cos\dfrac{\theta}{2}$



2. 如圖，直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\overline{AB}=1$，$\overline{CD}$ 為斜邊上的高，則 $\overline{BD}$ 長可用下列何者表示？

(A) $\sin A$　(B) $\sin^2 A$　(C) $\cos A$　(D) $\cos^2 A$　(E) $\sin A\cos A$



二、多選題(每題 6 分，錯一個選項得 4 分，錯兩個選項得 2 分，錯三個選項以上或未做答得 0 分，共 18 分)

1. 試問下列的三角比值何者正確？

(A) $\sin 45°=1$　(B) $\cos 150°=-\dfrac{1}{2}$　(C) $\tan 225°=1$　(D) $\cos 360°=1$　(E) $\tan 90°=0$

2. 已知廣義角θ與ϕ為同界角，且$\dfrac{\theta}{3}$為第一象限角，$\dfrac{\phi}{3}$為第四象限角，則θ可能為下列哪些選項？

(A)第一象限角　(B)第二象限角　(C)第三象限角　(D)第四象限角　(E)$(2n-1)\times 180°$（n 為整數）

3. 凸四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=20$，$\overline{BC}=21$，$\overline{CD}=5$，$\tan\angle ABC=\dfrac{3}{4}$，請選出正確的選項。

(A) $\overline{AC}=13$

(B) 若 A、B、C、D 四點共圓，則 $\overline{AD}=4\sqrt{10}-4$

(C) 若四邊形 $ABCD$ 為梯形，則 $\cos\angle BCD=-\dfrac{3}{5}$

(D) $\overline{AD}$ 可能為 8

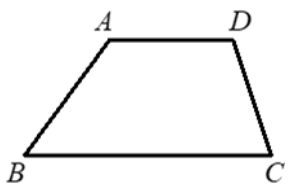
(E) $\overline{AD}<2\sqrt{61}$

三、填充題(每格全對才給分)

累積答對題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
累積獲得分數	10	20	28	36	42	48	52	56	58	60

1. 試求 $(\sin 60°)^2+(\tan 45°)^2+(\sin 30°)^2+(\cos 53°+\cos 37°)^2+(\cos 53°-\cos 37°)^2=$_____。

2. 如下圖，梯形 $ABCD$ 中，$\overline{AD}//\overline{BC}$ 且 $\overline{AD}=13$，$\overline{BC}=26$，若 $\sin B=\frac{4}{5}$，$\tan C=3$，試求梯形 $ABCD$ 的面積為_____。



3. 若 θ 為第三象限角且 $\sin\theta\cos\theta=\frac{12}{25}$，則 $\sin\theta+\cos\theta=$_____。

4. 設 $\sin(-123°)=k$，試以 k 表示 $\tan 867°=$_____。

5. 已知 $\tan\theta=-2$，則 $\frac{5\sin(90°+\theta)+\sin(-\theta)}{3\sin(270°-\theta)+\cos(90°-\theta)}=$_____。

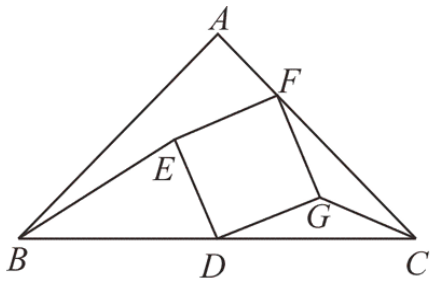
6. 極坐標平面上，若極點 O 及三點 $A[4,37°]$、$B[4,97°]$、$C[2,127°]$，試求△ABC 面積為_____。（化為最簡根式）

7. 設△ABC 的三邊長分別為 $\overline{AB}=8$，$\overline{BC}=5$，$\overline{AC}=7$，若 $\overline{BC}$ 邊上一點 P，滿足 $\overline{BP}=3$，則 $\overline{AP}$ 的長為_____。

8. 設直線 L_1：$x-y-2=0$ 與 L_2：$ax+4y=-8$ 兩直線的夾角為 15°，則 $a=$_____。（化為最簡根式）

9. 圓內接四邊形 $ABCD$ 中，$\overline{AB}=5$，$\overline{BC}=7$，$\overline{AC}=8$ 且△DBC 為直角三角形，則 $\overline{AD}$ 的長為_____。（化為最簡根式）

10. 高師大附中雋永樓施工期間發現一塊等腰直角三角形的花圃如下圖$\triangle ABC$所示，其中$\angle A=90°$，$\overline{BC}$為2公尺。為了設計一塊正方形水池$DEFG$，滿足D為$\overline{BC}$的中點，且點F在$\overline{AC}$邊上，若$\overline{BE}=\sqrt{3}\overline{CG}$，則正方形$DEFG$的面積為_____平方公尺。（化為最簡根式）

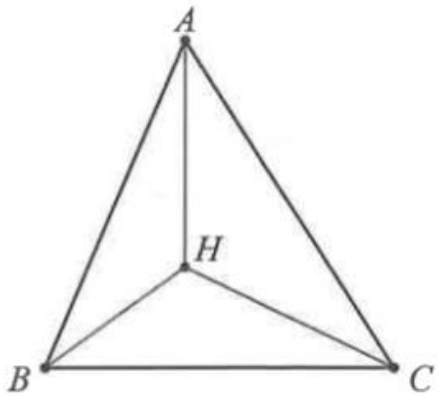


四、計算證明題(共1題，每小題5分，均需要有計算說明過程，否則不予計分，共10分)

1. 如下圖，H為$\triangle ABC$的垂心(三個高的交點)，若面積比$\triangle ABH$面積：$\triangle BCH$面積：$\triangle ACH$面積$=2:3:4$試問：

(1) 證明$\frac{\triangle ABH\text{面積}}{\tan C}=\frac{\triangle BCH\text{面積}}{\tan A}=\frac{\triangle ACH\text{面積}}{\tan B}$。

(2) 求$\sin^2 A:\sin^2 B:\sin^2 C=$_____。（化為最簡整數比）



高師大附中 114 學年度第二學期第一次段考高中部一年級數學科答案卷

考試時間：70 分鐘	科目代碼：03	考試班級：高一仁~和
作答方式：□劃卡+答案卷　□劃卡　■作答於答案卷　□直接作答於題目卷		
班級：	座號：	姓名：

一、單選題(每題 6 分，共 12 分)

1.	2.

二、多選題

(每題 6 分，錯一個選項得 4 分，錯兩個選項得 2 分，錯三個選項以上或未做答得 0 分，共 18 分)

1.	2.	3.

三、填充題(每格全對才給分)

累積答對題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
累積獲得分數	10	20	28	36	42	48	52	56	58	60

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.		

計算證明題請於背面作答

四、計算證明題(共 1 題，每小題 5 分，均需要有計算說明過程，否則不予計分，共 10 分)

1.

2.

高師大附中 114 學年度第二學期第一次段考高中部一年級數學科答案卷

考試時間：70 分鐘	科目代碼：03	考試班級：高一仁~和
作答方式：□劃卡+答案卷　□劃卡　■作答於答案卷　□直接作答於題目卷		
班級：	座號：	姓名：

一、單選題(每題 6 分，共 12 分)

1. E	2. B

二、多選題

(每題 6 分，錯一個選項得 4 分，錯兩個選項得 2 分，錯三個選項以上或未做答得 0 分，共 18 分)

1. CD	2. BCE	3. ABE

三、填充題(每格全對才給分)

累積答對題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
累積獲得分數	10	20	28	36	42	48	52	56	58	60

1. 4	2. 234	3. $-\frac{7}{5}$	4. $\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$
5. $-\frac{7}{5}$	6. $4\sqrt{3}-2$	7. 7	8. $-4\sqrt{3}$ 或 $\frac{-4\sqrt{3}}{3}$
9. $\frac{11\sqrt{3}}{3}$	10. $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$		

計算證明題請於背面作答

四、計算證明題(共 1 題，每小題 5 分，均需要有計算說明過程，否則不予計分，共 10 分)

1.

延伸 $\overline{AH}$ 交於 $\overline{BC}$ 於 D 點，得 $\overline{AD}$ 垂直 $\overline{BC}$

$\triangle ABH$ 面積：$\triangle ACH$ 面積 $=\overline{BD}:\overline{CD}=\dfrac{\overline{BD}}{\overline{AD}}:\dfrac{\overline{CD}}{\overline{AD}}=\dfrac{1}{\tan B}:\dfrac{1}{\tan C}\Rightarrow\dfrac{\triangle ABH\text{面積}}{\tan C}=\dfrac{\triangle ACH\text{面積}}{\tan B}$

同理延伸 $\overline{BH}$ 交於 $\overline{AC}$ 得 $\dfrac{\triangle ABH\text{面積}}{\tan C}=\dfrac{\triangle BCH\text{面積}}{\tan A}$，故 $\dfrac{\triangle ABH\text{面積}}{\tan C}=\dfrac{\triangle BCH\text{面積}}{\tan A}=\dfrac{\triangle ACH\text{面積}}{\tan B}$

2.

承(1) $\tan C:\tan A:\tan B=\triangle ABH\text{面積}:\triangle BCH\text{面積}:\triangle ACH\text{面積}=2:3:4$

令$\triangle ABC$ 三邊長分別為 $\overline{BC}=a$ 、 $\overline{AC}=b$ 、 $\overline{AB}=c$

則 $\tan C:\tan A:\tan B=\dfrac{\sin C}{\cos C}:\dfrac{\sin A}{\cos A}:\dfrac{\sin B}{\cos B}=\dfrac{\frac{c}{2R}}{\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}}:\dfrac{\frac{a}{2R}}{\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}}:\dfrac{\frac{b}{2R}}{\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}}$

$$=\frac{1}{a^2+b^2-c^2}:\frac{1}{b^2+c^2-a^2}:\frac{1}{a^2+c^2-b^2}=2:3:4$$

故 $a^2+b^2-c^2:b^2+c^2-a^2:a^2+c^2-b^2=\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{4}=6:4:3$

設 $a^2+b^2-c^2=6t$ ， $b^2+c^2-a^2=4t$ ， $a^2+c^2-b^2=3t$ ，其中 $t>0$

$$\begin{cases}a^2+b^2-c^2=6t\\b^2+c^2-a^2=4t\\a^2+c^2-b^2=3t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^2=\dfrac{9}{2}t\\b^2=5t\\c^2=\dfrac{7}{2}t\end{cases}$$ ，所求 $\sin^2 A:\sin^2 B:\sin^2 C=a^2:b^2:c^2=\dfrac{9}{2}t:5t:\dfrac{7}{2}t=9:10:7$